第8章 泰勒公式

本章收录 22 题。年份与题号沿用用户提供的真题汇编标注，尚未逐份核验原始试卷。

8.1 2024-2025 • 第3题

考点： 等价无穷小的系数比较

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 4、5。

题目

设当 $x\to 0$ 时，$ax+bx^2+\ln(1+x)$ 与 x^2 是等价无穷小，求 a,b 的值。

解析

利用 $\ln(1+x)=x-x^2/2+o(x^2)$，有

$$ax+bx^2+\ln(1+x)=(a+1)x+\left(b-\frac{1}{2}\right)x^2+o(x^2).$$

与 x^2 等价要求商趋于 1，故一次项系数必须为零，二次项系数必须为 1，即 $a+1=0$、$b-1/2=1$。

结论： $a=-1,\ b=\frac{3}{2}$

8.2 2024-2025 • 第8题

考点： Leibniz高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 32。

题目

设 $f(x)=x^2(e^x+1)$，求 $f^{(5)}(1)$。

解析

x^2 的五阶导为零。由 Leibniz 公式，$(x^2e^x)^{(5)}=e^x[x^2+\binom{5}{1}(2x)+\binom{5}{2}(2)]=e^x(x^2+10x+20)$。代入 $x=1$，得 $31e$。

结论： $f^{(5)}(1)=31e$

8.3 2024-2025 • 第9题

考点： 指数与对数的二阶展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 4。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to\infty} x\left[e^{1/x}-x\ln\left(1+\frac{1}{x}\right)\right].$$

解析

令 $t=1/x\to 0$，原式变为 $\lim_{t\to0}[te^{t}-\ln(1+t)]/t^{2}$。由 $e^{t}=1+t+O(t^{2})$，$\ln(1+t)=t-t^{2}/2+o(t^{2})$，分子为

$$t+t^{2}+O(t^{3})-t+\frac{1}{2}t^{2}+o(t^{2})=\frac{3}{2}t^{2}+o(t^{2}).$$

除以 t^{2} 得极限 $3/2$。

结论： $\frac{3}{2}$

8.4　2023-2024 • 第1题

考点： 幂指型极限取对数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 5。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to0}(\cos x)^{\csc^{2}x}.$$

解析

零点附近 $\cos x>0$，可写成 $\exp[\ln(\cos x)/\sin^{2}x]$。由 $\ln(\cos x)=-x^{2}/2+o(x^{2})$，$\sin^{2}x=x^{2}+o(x^{2})$，指数趋于 $-1/2$。利用指数函数连续性得到 $e^{-1/2}$。

结论： $e^{-1/2}$

8.5　2023-2024 • 第9题

考点： 相消后的三阶展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 5。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{\frac{1}{x}\ln(1+x^2)-\sin x}{x-\sin x}.$$

解析

由 $\ln(1+x^2)=x^2-x^4/2+o(x^4)$ 和 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$，分子为

$$x-\frac{1}{2}x^3-\left(x-\frac{1}{6}x^3\right)+o(x^3)=-\frac{1}{3}x^3+o(x^3),$$

分母为 $x^3/6+o(x^3)$，相除得 -2。

结论： -2

8.6　2022-2023 • 第1题

考点： 指数数列的对数展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 6。

题目

求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left[\frac{e}{(1+\frac{1}{n})^n}\right]^n.$$

解析

设原数列为 $u_n>0$，先计算对数数列，避免预先假定极限存在。

$$\ln u_n=n\left[1-n\ln\left(1+\frac{1}{n}\right)\right].$$

由 $\ln(1+t)=t-t^2/2+O(t^3)$，取 $t=1/n$ 得 $\ln u_n=1/2+O(1/n)\to 1/2$。指数函数连续，故 $u_n\to e^{1/2}$。

结论： $\sqrt{e}$

审核说明：将解析本先写 ln L 的步骤改为先求对数数列极限，再由连续性证明原极限存在。

8.7　2022-2023 • 第2题

考点： 无穷大相减与四阶展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 4；《期末考试真题全解析》物理页 5、6。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0}\left(\frac{1}{x^2}-\frac{1}{\sin^2 x}\right).$$

解析

先通分为 $(\sin^2 x - x^2)/(x^2\sin^2 x)$。由 $\sin x = x - x^3/6 + o(x^3)$ 得 $\sin^2 x = x^2 - x^4/3 + o(x^4)$。分子为 $-x^4/3 + o(x^4)$，分母为 $x^4 + o(x^4)$，所以极限为 $-1/3$。

结论： $-\frac{1}{3}$

8.8　2022–2023 • 第5题

考点： 级数乘法

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 33。

题目

设 $f(x) = e^{(1+x/2)^2} = \sum a_k x^k$，求 a_2, a_3, a_4。

解析

分解 $f = e\,e^{x}e^{x^2/4}$。展开并相乘：$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2} + \frac{x^3}{6} + \frac{x^4}{24} + o(x^4)$，$e^{x^2/4} = 1 + \frac{x^2}{4} + \frac{x^4}{32} + o(x^4)$。得到 $f = e[1 + x + \frac{3}{4}x^2 + \frac{5}{12}x^3 + \frac{19}{96}x^4 + o(x^4)]$，故所求三系数依次为 $\frac{3e}{4}, \frac{5e}{12}, \frac{19e}{96}$。

结论： $a_2 = \frac{3e}{4}$，$a_3 = \frac{5e}{12}$，$a_4 = \frac{19e}{96}$

8.9　2021–2022 • 第2题

考点： 无穷远处的二项式展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 6。

题目

求极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left[(x^7+x^6)^{1/7} - (x^7-x^6)^{1/7}\right].$$

解析

$x>0$ 时提出 x，原式为 $x[(1+1/x)^{1/7} - (1-1/x)^{1/7}]$。由 $(1+t)^{1/7} = 1 + t/7 + o(t)$，括号内为 $2/(7x) + o(1/x)$，乘以 x 后趋于 $2/7$。

结论： $\frac{2}{7}$

8.10　2021-2022 • 第6题

考点： 复合函数泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 33。

题目

设 $f(x)=\ln(\cos x)=\sum a_k x^k$，求 a_0,a_1,a_2,a_3,a_4。

解析

$\cos x=1-\frac{x^2}{2}+\frac{x^4}{24}+o(x^4)$。令 $u=\cos x-1$，代入 $\ln(1+u)=u-\frac{1}{2}u^2+o(u^2)$，得 $\ln(\cos x)=-\frac{1}{2}x^2+(\frac{1}{24}-\frac{1}{8})x^4+o(x^4)=-\frac{1}{2}x^2-\frac{1}{12}x^4+o(x^4)$。故 $a_0=a_1=a_3=0, a_2=-1/2, a_4=-1/12$。

结论： $a_0=a_1=a_3=0,\ a_2=-\frac{1}{2},\ a_4=-\frac{1}{12}$

8.11　2020-2021 • 第1题

考点： 数列换元后的泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 11；《期末考试真题全解析》物理页 15。

题目

试求极限

$$\lim_{n\to+\infty}\left(n^2-\frac{1}{\sin^2(1/n)}\right).$$

解析

令 $x=1/n\to 0^+$，表达式为 $(\sin^2 x-x^2)/(x^2\sin^2 x)$。由 $\sin x=x-x^3/6+o(x^3)$，分子 $-x^4/3+o(x^4)$，分母 $x^4+o(x^4)$，相除得 $-1/3$。

结论： $-\frac{1}{3}$

8.12　2020-2021 • 第12题

考点： 二阶导数下界

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 43；《期末考试真题全解析》物理页 70、71。

题目

设 f 在 $[0,1]$ 上二阶可导，$f(0)=f(1)=0$，$\min_{x\in[0,1]}f(x)=-1$。证明存在 $x_0\in(0,1)$ 使 $f''(x_0)\geq 8$。

解析

最小值在某 $c\in(0,1)$ 取得，$f(c)=-1, f'(c)=0$。在 c 处对两个端点应用二阶 Taylor 公式的 Lagrange 余项，得 $\xi_1\in(0,c), \xi_2\in(c,1)$ 满足

$$0=-1+\frac{c^2}{2}f''(\xi_1),\qquad 0=-1+\frac{(1-c)^2}{2}f''(\xi_2).$$

因此 $f''(\xi_1)=2/c^2$，$f''(\xi_2)=2/(1-c)^2$。$c\le 1/2$ 时前者至少为 8，$c\ge 1/2$ 时后者至少为 8，取对应点即可。

结论： 存在内部点使 $f''\ge 8$。

8.13 2019-2020 • 第4题

考点： 幂指函数泰勒展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 34。

题目

设 $f(x)=(1+x)^{1/x}$ $(x\neq 0)$，$f(0)=e$。若 $x\to 0$ 时 $f(x)=M_0+M_1x+M_2x^2+M_3x^3+o(x^3)$，求 M_1, M_2, M_3。

解析

先展开 $\frac{\ln(1+x)}{x}=1-\frac{x}{2}+\frac{x^2}{3}-\frac{x^3}{4}+o(x^3)$。令 $u=-x/2+x^2/3-x^3/4$，$f=e[1+u+u^2/2+u^3/6+o(x^3)]$。$u^2=x^2/4-x^3/3+o(x^3)$，$u^3=-x^3/8+o(x^3)$，合并得 $f=e[1-x/2+11x^2/24-7x^3/16+o(x^3)]$。

结论： $M_1=-\frac{e}{2}$, $M_2=\frac{11e}{24}$, $M_3=-\frac{7e}{16}$

8.14 2018-2019 • 第2题

考点： 变底幂函数的等价无穷小

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 7。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{(3+2x)^x-3^x}{\arcsin(x^2)}.$$

解析

分子为 $3^x[e^{x\ln(1+2x/3)}-1]$。由 $x\ln(1+2x/3)=2x^2/3+o(x^2)$ 和 $e^u-1=u+o(u)$，分子为 $(1+o(1))[2x^2/3+o(x^2)]$。分母 $\arcsin(x^2)=x^2+o(x^2)$，相除得 $2/3$。

结论： $\frac{2}{3}$

8.15 2018-2019 • 第3题

考点： 偶函数高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 22；《期末考试真题全解析》物理页 35。

题目

设 $f(x)=\frac{1}{1+\frac{1}{2}x^2}$，求 $f^{(2019)}(0)$。

解析

在 $|x|<\sqrt{2}$，几何级数给出 $f(x)=\sum_{k=0}^{\infty}(-1)^k 2^{-k}x^{2k}$。只含偶次幂，$x^{2019}$ 系数为零，故 $f^{(2019)}(0)=2019!\cdot 0=0$。

结论： $f^{(2019)}(0)=0$

8.16 2018-2019 • 第4题

考点： 商函数泰勒系数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 21；《期末考试真题全解析》物理页 35。

题目

设 $f(x)=\frac{x}{e^x-1}$，利用泰勒展开计算前三项系数 B_0,B_1,B_2。

解析

设 $f=B_0+B_1x+B_2x^2+o(x^2)$。由 $(e^x-1)f=x$，除以 x 后有 $(1+x/2+x^2/6+o(x^2))(B_0+B_1x+B_2x^2+o(x^2))=1$。比较系数得 $B_0=1, B_1+B_0/2=0, B_2+B_1/2+B_0/6=0$，因此 $B_1=-1/2, B_2=1/12$。

结论： $B_0=1,\ B_1=-\frac{1}{2},\ B_2=\frac{1}{12}$

8.17 2017-2018 • 第2题

考点： 根式之差的展开

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 5；《期末考试真题全解析》物理页 7、8。

题目

计算极限

$$\lim_{x\to+\infty}\left(\sqrt[3]{x^3+x^2+1}-\sqrt[4]{x^4+1}\right).$$

解析

由 $(1+t)^\alpha=1+\alpha t+o(t)$，

$$\sqrt[3]{x^3+x^2+1}=x\left(1+\frac{1}{x}+\frac{1}{x^3}\right)^{1/3}=x+\frac{1}{3}+o(1),$$

而

$$\sqrt[4]{x^4+1}=x\left(1+\frac{1}{x^4}\right)^{1/4}=x+o(1).$$

相减得极限 $1/3$。

结论： $\frac{1}{3}$

审核说明：解析本第7—8页把该题重复列为第10、11条；合并为一个来源题。

8.18　2017-2018 • 第3题

考点： 奇函数高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 22；《期末考试真题全解析》物理页 36。

题目

设 $f(x)=\arctan x$，求 $f^{(2018)}(0)$。

解析

$\arctan x=x-x^3/3+x^5/5-\cdots$，麦克劳林级数只含奇次幂，$x^{2018}$ 系数为零。由 $f^{(n)}(0)=n!a_n$ 得 $f^{(2018)}(0)=0$。

结论： $f^{(2018)}(0)=0$

8.19　2016-2017 • 第二-1题

考点： 幂函数减一的极限

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 6；《期末考试真题全解析》物理页 8。

题目

求极限

$$\lim_{x\to0}\frac{(\cos x)^{1/x}-1}{x}.$$

解析

令 $u=(\ln\cos x)/x$，由 $\ln\cos x=-x^2/2+o(x^2)$ 得 $u=-x/2+o(x)\to 0$。原式为

$$\frac{e^u-1}{u}\frac{u}{x}\longrightarrow 1\cdot\left(-\frac{1}{2}\right).$$

结论： $-\frac{1}{2}$

8.20 2016-2017 • 第六题

考点： 正切多项式下界

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 40；《期末考试真题全解析》物理页 65。

题目

证明任意 $x\in(0,\pi/2)$ 有

$$\tan x>x+\frac{x^3}{3}+\frac{2x^5}{15}+\frac{x^7}{63}.$$

解析

令 $y(x)=\tan x$，则 $y'=1+y^2$，$y(0)=0$。$y(x)>0$ 导致 $y'(x)>1$，积分得 $y(x)>x$。代入 $y'=1+y^2$ 后依次积分，得 $y(x)>x+x^3/3$。再次代入得

$$y'(x)>1+\left(x+\frac{x^3}{3}\right)^2=1+x^2+\frac{2}{3}x^4+\frac{1}{9}x^6.$$

从 0 积分到 x，即得 $y(x)>x+x^3/3+2x^5/15+x^7/63$。所有积分位于 $(0,\pi/2)$，没有超出正切函数定义域。

结论： 所求严格下界成立。

审核说明：以微分方程递次估计替代解析本未证明的全区间级数正项断言。

8.21 2016-2017 • 第一-1题

考点： 级数系数与高阶导数

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 22；《期末考试真题全解析》物理页 36。

题目

设 $f(x)=x^2e^x$，求 $f^{(10)}(0)$。

解析

展开 $x^2e^x=\sum_{n=0}^{\infty}\frac{x^{n+2}}{n!}$。$x^{10}$ 系数为 $1/8!$，故 $f^{(10)}(0)=10!/8!=90$。

结论： $f^{(10)}(0)=90$

8.22 2015-2016 • 第8题

考点： 三阶相消与根式有理化

资料定位： 《期末真题演练本》物理页 6；《期末考试真题全解析》物理页 8。

题目

求极限

$$\lim_{x\to 0}\frac{e^{\sin x}-e^{x}}{\sqrt{1-x^{3}}-1}.$$

解析

分子为 $e^{x}(e^{\sin x-x}-1)$。由 $\sin x-x=-x^{3}/6+o(x^{3})$，$e^{u}-1\sim u$，分子等于 $-x^{3}/6+o(x^{3})$。分母有理化得

$$\sqrt{1-x^{3}}-1=\frac{-x^{3}}{\sqrt{1-x^{3}}+1}\sim -\frac{1}{2}x^{3}.$$

故极限为 $1/3$。

结论： $\frac{1}{3}$